$$P(C) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \quad .$$

$$A \cap B = \{ (2,2) \}$$

$$n(A \cap B) = 1$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

$$A \cap C = \{ (2,2), (2,4), (2,6) \}$$

$$n(A \cap C) = 3$$

$$P(A \cap C) = \frac{3}{36}$$

$$B \cap C = \{ (2,2), (4,2), (6,2) \}$$

$$n(B \cap C) = 3$$

$$P(B \cap C) = \frac{3}{36}$$

$$A \cap B \cap C = \{ (2,2) \}$$

$$n(A \cap B \cap C) = 1$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{36}$$

குறிப்பு

A மற்றும் B ஆகியன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில், $P(A \cap B) = 0$

இந்த நிகழ்தகவிலிருந்து பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்படுகின்றன.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$$

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A) \times P(B) \times P(C).$$

$$\frac{1}{36} \neq \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

குறிப்பு

A மற்றும் B ஆகியன சாரா நிகழ்ச்சிகள் எனில், $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

மேலே உள்ள முடிவுகள் A, B, C என்ற நிகழ்ச்சிகள் ஜோடியாக இருக்கும்போது அவை சார்பற்றவைகள் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஆனால் மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றாக சோந்து இருக்கும்போது அவைகள் சார்பற்றவை அல்ல.

Ch8_11th Stats TM.indd 244 2/17/2019 12:03:32 PM